

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer pulmonar** es la **principal causa de muerte por cáncer en el mundo** y también en Chile.

Representa cerca del **11% de todos los nuevos cánceres diagnosticados** y más del **20% de las muertes por cáncer**, superando al cáncer de mama, colorrectal y gástrico.

Importancia clínica y epidemiológica

- **Principal factor de riesgo:** tabaquismo activo o pasivo (responsable de >85% de los casos).
 - Otros factores: exposición a asbesto, radón, metales pesados y antecedentes familiares.
 - Más del 60% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas (III–IV).
 - La **cirugía** sigue siendo la **única opción curativa** en etapas tempranas (I–II).
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Carcinogénesis pulmonar

El epitelio bronquial normal sufre una secuencia progresiva de **displasia** → **carcinoma in situ** → **carcinoma invasor**, inducida por mutaciones genéticas relacionadas con carcinógenos (principalmente del humo de tabaco).

2.2 Tipos histológicos (clasificación OMS 2021)

Grupo principal	Subtipo	Características
Cáncer de células no pequeñas (85%)	Adenocarcinoma	Más frecuente. Periférico, asociado a no fumadores.

	Carcinoma escamoso	Central, cavitado, asociado a tabaquismo.
	Carcinoma de células grandes	Periférico, agresivo, pobremente diferenciado.
Cáncer de células pequeñas (15%)	Microcítico	Crecimiento rápido, metastatiza precozmente, sensible a QT.

2.3 Mecanismos de diseminación

- **Local:** invasión de estructuras mediastínicas o pleura.
 - **Linfática:** ganglios hiliares, mediastínicos, supraclaviculares.
 - **Hematógena:** metástasis a cerebro, hueso, hígado y glándulas suprarrenales.
-

2.4 Bases genéticas y moleculares

- Mutaciones frecuentes: *EGFR*, *KRAS*, *ALK*, *ROS1*, *BRAF*, *PD-L1*.
 - Permiten terapias dirigidas en enfermedad avanzada.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas respiratorios

- Tos persistente o cambio en patrón habitual.
- Hemoptisis (20–30%).
- Disnea progresiva.

- Dolor torácico (por invasión pleural o pared).
 - Sibilancias localizadas.
-

3.2 Síntomas sistémicos

- Baja de peso, anorexia, astenia.
 - Fiebre leve (por necrosis tumoral o infección asociada).
-

3.3 Síndromes específicos

Síndrome	Características
Síndrome de vena cava superior	Edema facial, circulación colateral, disnea; frecuente en tumores centrales o microcíticos.
Síndrome de Pancoast	Dolor en hombro y brazo, Horner (ptosis, miosis, anhidrosis), atrofia muscular por invasión del plexo braquial.
Síndromes paraneoplásicos	SIADH, hipercalcemia, Cushing ectópico, acantosis nigricans.

3.4 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia principal
Tuberculosis	Tos y hemoptisis, pero con cavitación y síntomas constitucionales más lentos

Absceso pulmonar	Nivel hidroaéreo y fiebre alta
Metástasis pulmonar	Múltiples nódulos
Granulomatosis o sarcoidosis	Lesiones bilaterales con adenopatías hiliares
Derrame pleural maligno	Líquido exudado con citología positiva

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Imagenología

1. **Radiografía de tórax:** primera aproximación, detecta masas, atelectasias o derrames.
 2. **TAC de tórax con contraste:** define tamaño, localización y extensión.
 3. **PET-CT (tomografía por emisión de positrones):** evalúa actividad metabólica y estadificación (metástasis ocultas).
 4. **RMN cerebral:** ante sospecha de metástasis o en estadios III–IV.
-

4.2 Diagnóstico histológico

- **Broncoscopía con biopsia transbronquial:** tumores centrales.
 - **Punción transtorácica guiada por TAC:** tumores periféricos.
 - **Citología de esputo o líquido pleural:** diagnóstico menos invasivo.
 - **Toracoscopia (VATS):** en lesiones pleurales o para estadificación.
-

4.3 Clasificación TNM (8ª edición AJCC, 2017)

Componente	Descripción
T (tumor)	Tamaño y extensión local (T1 <3 cm, T2 3–5 cm, T3 5–7 cm, T4 >7 cm o invasión de estructuras mayores)
N (nódulos linfáticos)	N0: sin metástasis ganglionares; N1: hiliares ipsilaterales; N2: mediastínicos ipsilaterales; N3: contralaterales o supraclaviculares
M (metástasis)	M0: sin metástasis; M1: metástasis a distancia

4.4 Estadificación y manejo inicial

- **Etapas I–II:** localizadas → cirugía (lobectomía o segmentectomía).
 - **Etapas IIIA:** potencialmente resecable → cirugía + quimioterapia o radioterapia adyuvante.
 - **Etapas IIIB–IV:** no resecables → tratamiento sistémico (QT, inmunoterapia, terapias dirigidas).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL, NCCN y BTS)

5.1 Tratamiento quirúrgico (curativo)

Indicado en etapas **I, II y algunas IIIA**, siempre con función pulmonar y estado general adecuados.

Tipo de resección	Descripción
Segmentectomía / Wedge	Lesiones pequeñas periféricas o pacientes de alto riesgo

Lobectomía (estándar)	Cirugía de elección con márgenes libres
Bilobectomía / Neumonectomía	Tumores extensos o centrales
Resección con reconstrucción bronquial o vascular	En tumores localmente avanzados con preservación de parénquima

Objetivo: resección completa (R0) + disección ganglionar sistemática.

5.2 Tratamiento oncológico complementario

A. Cáncer no microcítico (NSCLC):

- **Adyuvancia (postcirugía):**
 - Etapas II–III → quimioterapia basada en platino.
- **Neoadyuvancia (precirugía):**
 - Tumores localmente avanzados (T3–T4 o N2).
- **Terapias dirigidas:**
 - EGFR (+): osimertinib.
 - ALK (+): alectinib o crizotinib.
 - PD-L1 alto: pembrolizumab (inmunoterapia).

B. Cáncer microcítico (SCLC):

- Generalmente **no quirúrgico** por diseminación precoz.
 - Tratamiento estándar: **quimioterapia (cisplatino + etopósido)** + radioterapia torácica.
-

5.3 Tratamiento paliativo

- En estadios IV o pacientes no candidatos a cirugía:
 - Quimio o inmunoterapia.
 - Radioterapia paliativa para control de dolor o hemoptisis.
 - Drenaje pleural o pleurodesis si hay derrame maligno.
-

5.4 Cuidados postoperatorios

- Control del dolor (bloqueo epidural o intercostal).
 - Kinesiterapia respiratoria precoz.
 - Vigilar fugas aéreas o hemotórax.
 - Evaluar función pulmonar postoperatoria con espirometría.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Fuga aérea persistente	Postoperatoria, por dehiscencia bronquial
Hemotórax o quilotórax	Lesión vascular o linfática
Insuficiencia respiratoria postresección	Por resección amplia en pacientes con EPOC
Infección o empiema postquirúrgico	Por drenaje incompleto
Broncopleural fistula	Comunicación entre bronquio y pleura

Recurrencia tumoral

Local o a distancia

Pronóstico (supervivencia a 5 años):

Estadio	Supervivencia promedio
----------------	-------------------------------

I	70–80%
---	--------

II	50–60%
----	--------

IIIA	20–30%
------	--------

IIIB–IV	<10%
---------	------

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Cáncer pulmonar** = principal causa de muerte por cáncer.
2. **Tabaquismo** = principal factor de riesgo, pero no exclusivo.
3. **Adenocarcinoma** es el tipo más frecuente en no fumadores.
4. **TAC de tórax** es el examen diagnóstico esencial.
5. **Etapas I–II (y IIIA selectos)** = cirugía curativa.
6. **PET-CT** indispensable para estadificación antes de operar.
7. **Microcítico** = tratamiento médico (no quirúrgico) con QT + RT.



Errores comunes

- No estadificar completamente antes de cirugía.
 - Indicar cirugía en enfermedad metastásica.
 - Omitir evaluación funcional respiratoria preoperatoria.
 - Confundir derrame paraneoplásico con metástasis pleural (M1).
 - No considerar terapia dirigida en mutaciones conocidas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Cáncer pulmonar** es la principal causa de muerte oncológica en Chile.
2. **Clasificación:** no microcítico (85%) y microcítico (15%).
3. **Factores de riesgo:** tabaquismo, asbesto, radón, antecedentes familiares.
4. **Diagnóstico:** TAC + biopsia + estadificación TNM.
5. **Tratamiento quirúrgico (lobectomía)** es curativo en etapas I–II.
6. **Terapias dirigidas e inmunoterapia** mejoran supervivencia en enfermedad avanzada.
7. **Prevención primaria (antitabaco)** sigue siendo la medida más efectiva.